#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Diseño de Bases de Datos - II

Bases de Datos I

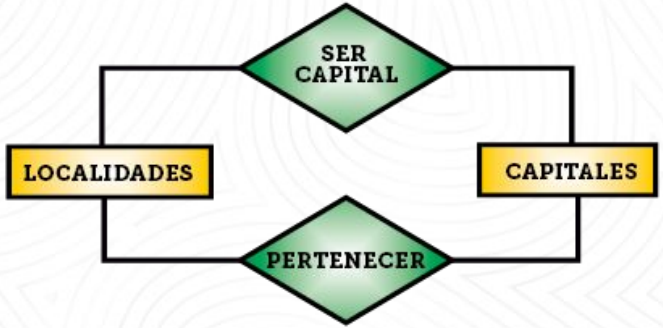
Ingeniería de Sistemas

Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

Clasificación de Relaciones

Relación binaria

Relación ternaria



Relación doble

Relación reflexiva

Clasificación de Relaciones

Binaria:

Esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre 2 entidades.

Como ejemplo consideremos las entidades “Persona” y “Auto” las cuales se pueden relacionar a través de la relación “Poseer”.

Clasificación de Relaciones

N-Arias:

Se le conoce así a las relaciones que existen con más de dos entidades.

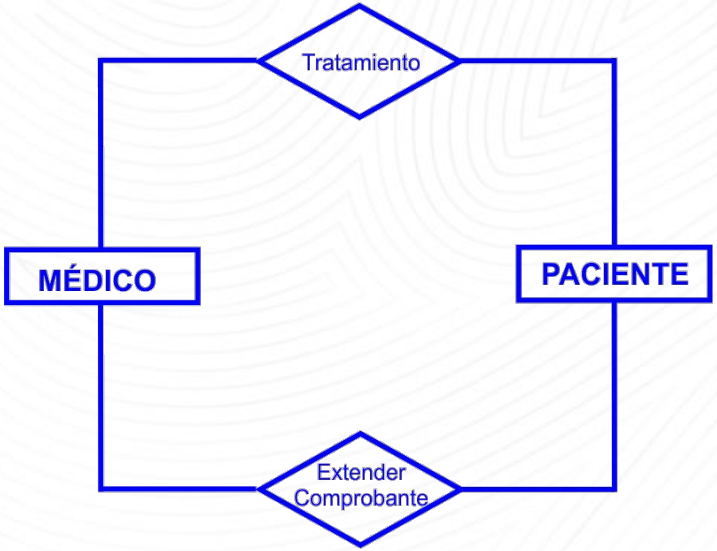
Una de estas relaciones es la relación ternaria y la otra es la relación cuaternaria.

Clasificación de Relaciones

Dobles:

Se llaman así a dos relaciones distintas que sirven para relacionar a las mismas relaciones.

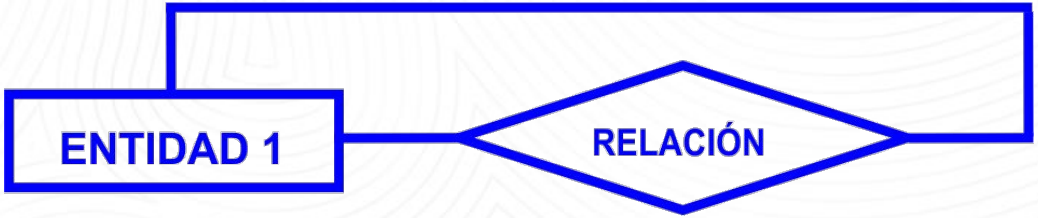
Son las más difíciles de manejar ya que al manipular las entidades hay que elegir muy bien cuál es la relación adecuada para hacerlo.



Clasificación de Relaciones

Reflexiva:

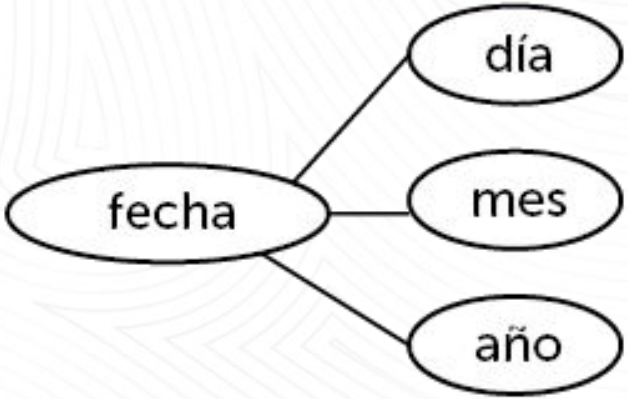
Es una relación que sirve para relacionar dos ejemplares de la misma entidad (personas con personas, piezas con piezas, etc.)



Tipos de Atributos

Compuesta:

Se trata de atributos que se pueden descomponer en otros más sencillos:



Tipos de Atributos

Múltiples:

Pueden tomar varios valores (varios teléfonos para el mismo cliente):

#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Tipos de Atributos

Múltiples:

Pueden tomar varios valores (varios teléfonos para el mismo cliente):

Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Tipos de Atributos

Identificador principal o clave

- Se trata de uno o más atributos de una entidad cuyos valores son **únicos** en cada ejemplar de la entidad.
- Es decir todos los elementos de una entidad tienen en ese (o esos) atributo, un valor diferente (y nunca vacío).
- Este tipo de atributos son fundamentales y se marcan en el esquema **subrayando** el nombre del identificador.
- **Todas las entidades deben de tener un identificador**, en el caso de que una entidad no disponga de un identificador (puede ocurrir, pero hay que ser cauteloso, a veces se trata de entidades que están mal modeladas) entonces hay que añadir un atributo que haga de identificador

Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Tipos de Atributos

Identificador principal o clave

Para que un atributo sea considerado un buen identificador tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

1. Deben distinguir a cada ejemplar de la entidad o relación. Es decir no puede haber dos ejemplares con el mismo valor en el identificador.

1. Todos los ejemplares de una entidad deben tener el mismo identificador.

1. Un identificador puede estar formado por más de un atributo.

1. Puede haber varios identificadores candidatos, en ese caso hay que elegir el que tenga más importancia en nuestro sistema (el resto pasan a ser alternativos).

Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Tipos de Atributos

Identificador alternativo

Se trata de uno o más atributos en la entidad cuyos valores son únicos para cada ejemplar de una entidad, pero que no son identificadores ya que hay atributos que resultan ser mejores identificadores.

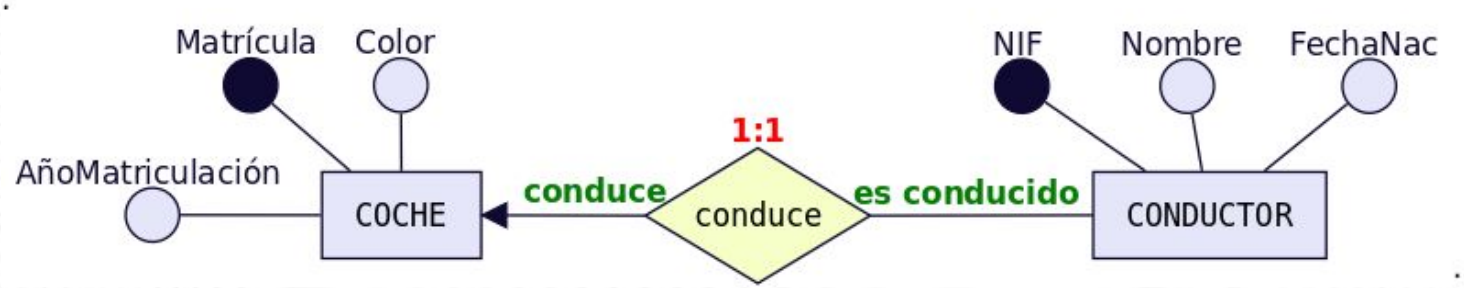
Los identificadores alternativos se marcan con un subrayado discontinuo.

Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

Cardinalidad

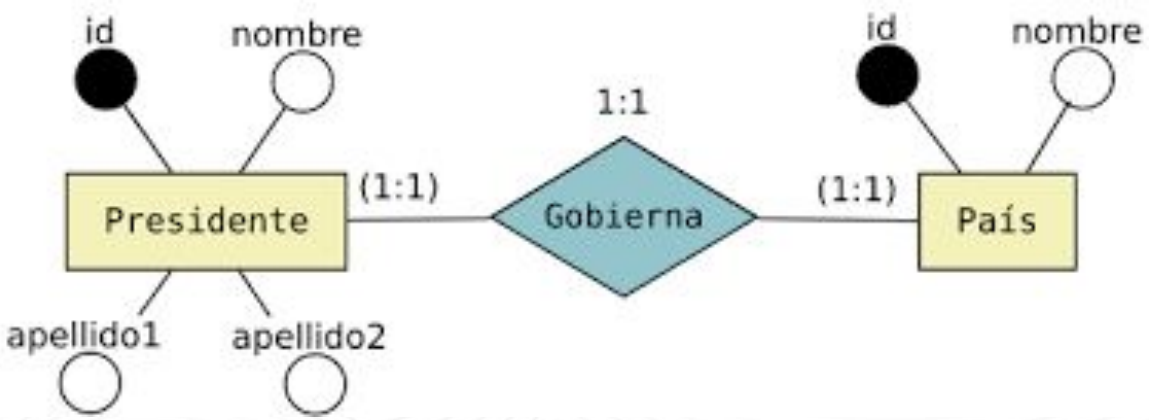
Uno a Uno (1:1):

Esta se da cuando un registro o elemento de una entidad A se relaciona únicamente con un solo registro de una entidad B y viceversa.



Cardinalidad

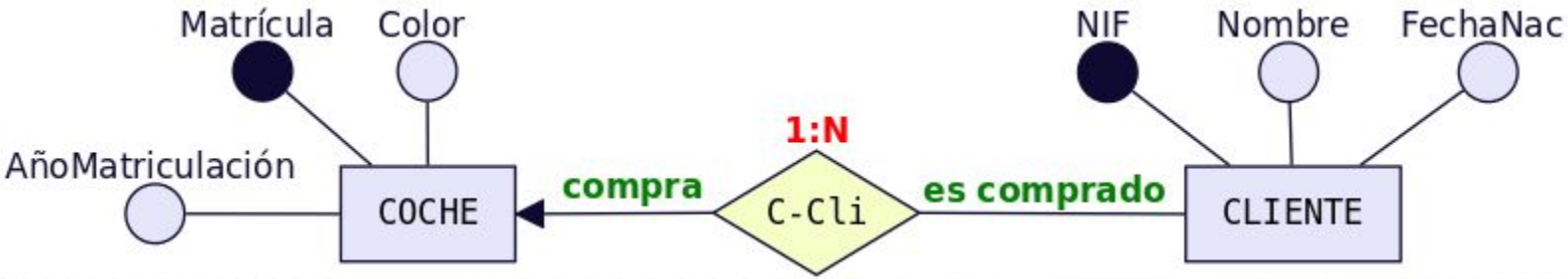
Uno a Uno (1:1):



Cardinalidad

Uno a Muchos (1:M):

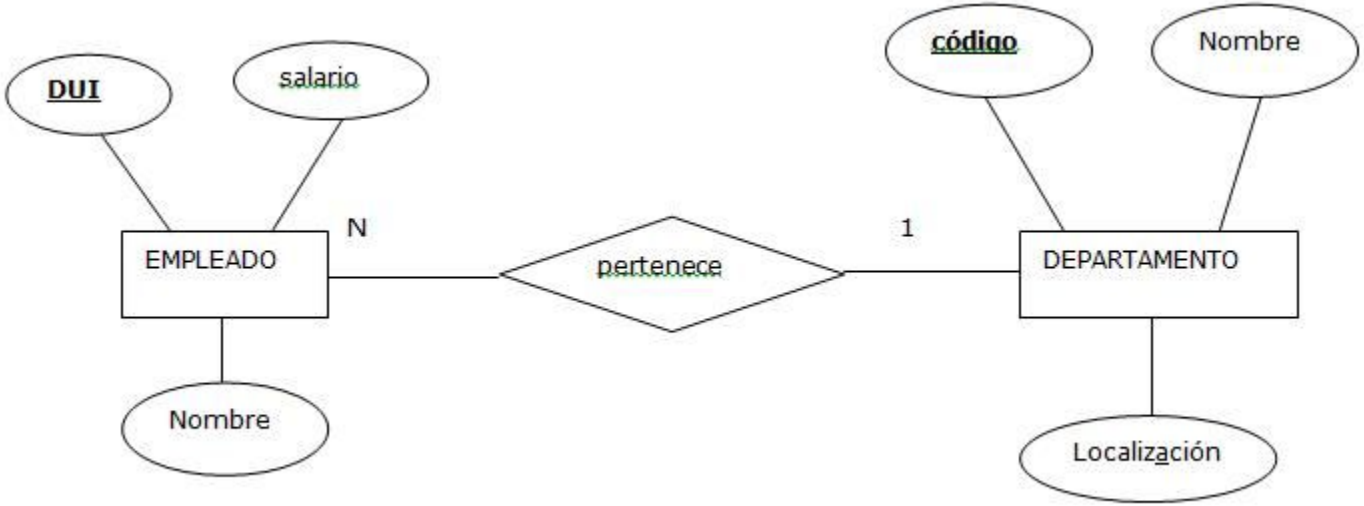
Esta se da cuando un registro de una entidad A se relaciona con cero o varios registros de una entidad B, y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un registro de la entidad A.



#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

Cardinalidad

Uno a Muchos (1:M):

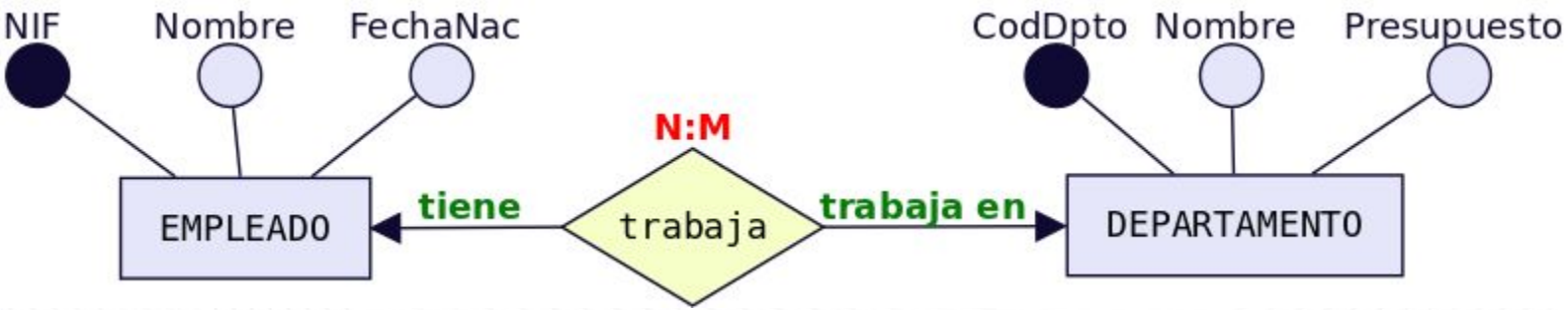


Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

Cardinalidad

Muchos a Muchos (N:M):

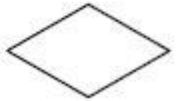
Esta se da cuando un registro de una entidad A se relaciona con cero o varios registros de una entidad B, y un registro de una entidad B se relaciona con cero o varios registros de la entidad A.



Cardinalidad

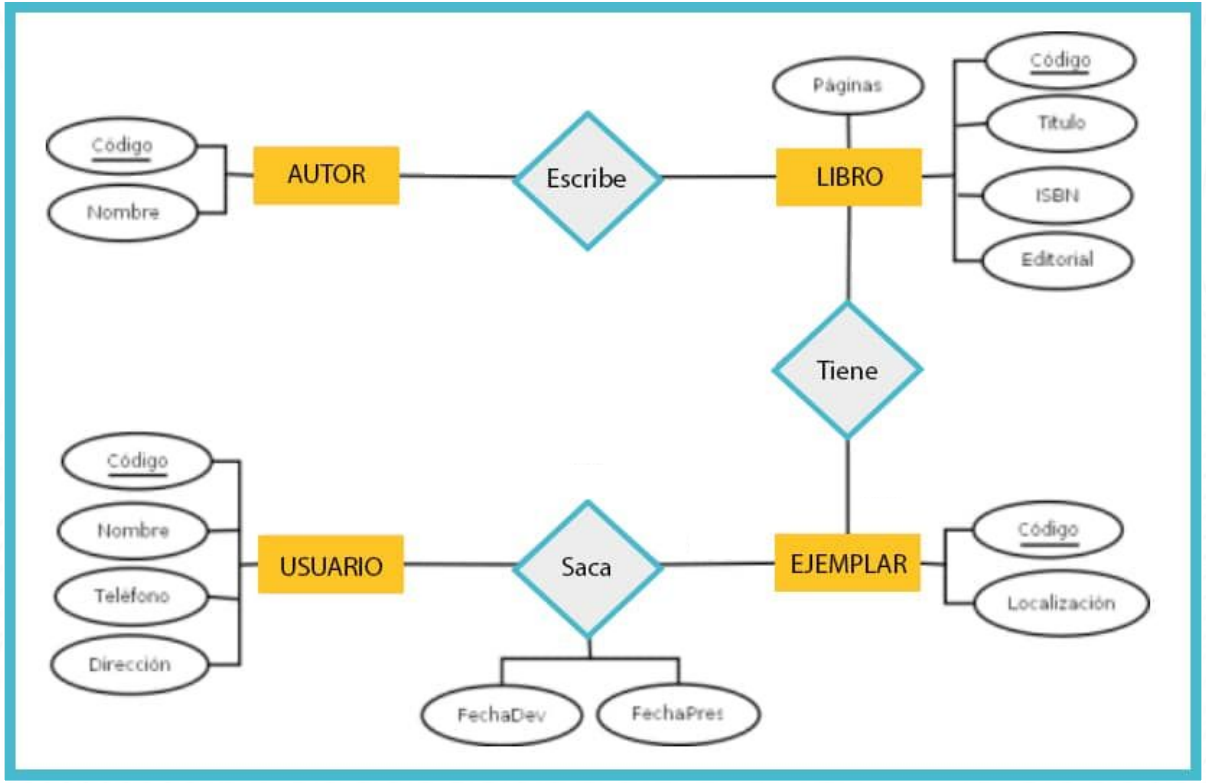
Muchos a Muchos (N:M):

#LaUISqueQueremos
Universidad Industrial de Santander

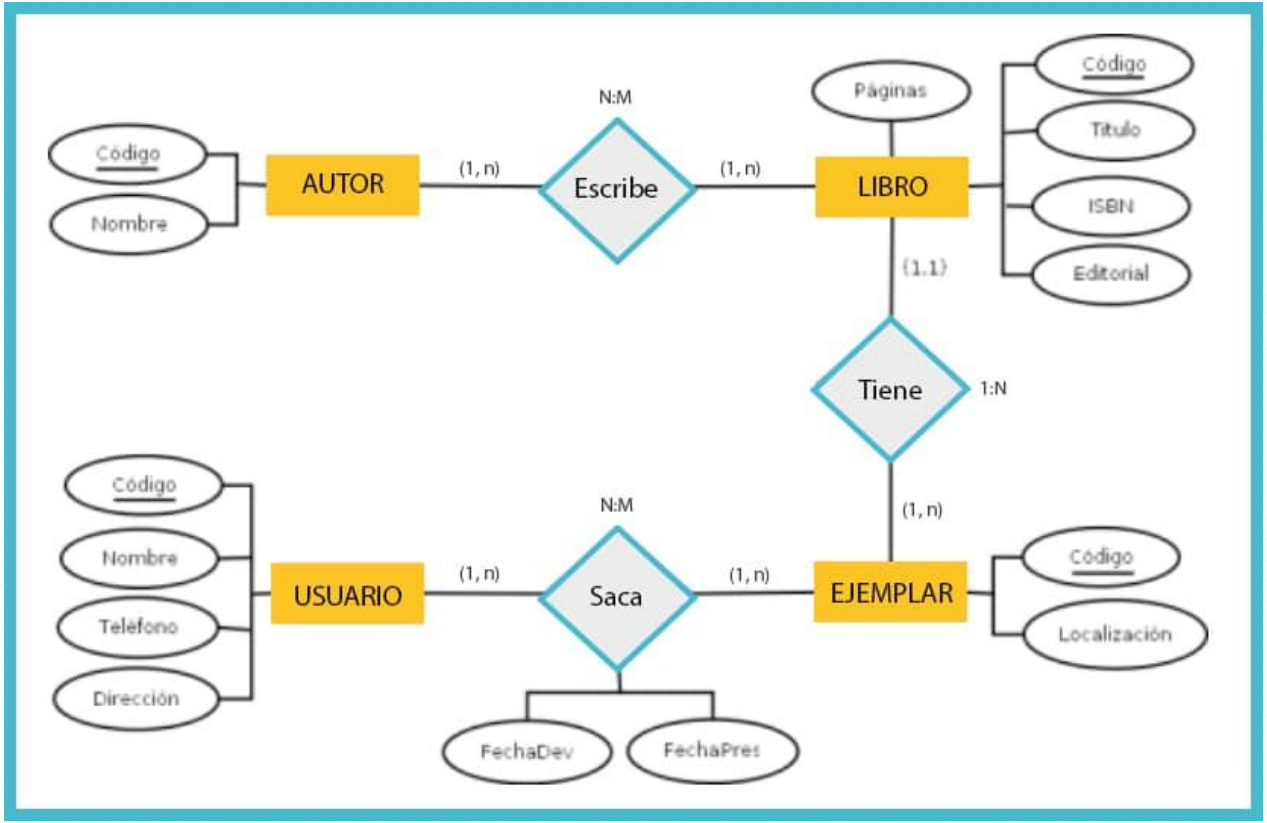
TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Uno a uno: La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 1
1:N	Uno a muchos: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 N
N:M	Muchos a muchos: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N  M

76 Aniversario UIS 1948 - 2024
Legado académico y cultural de los santandereanos

Ejemplo


Código
Nombre
AUTOR
Escribe
Páginas
LIBRO
Código
Título
ISBN
Editorial
Tiene
Código
Nombre
Teléfono
Dirección
USUARIO
Saca
FechaDev
FechaPres
EJEMPLAR
Código
Localización

Ejemplo


Código
Nombre
AUTOR
(1, n)
N:M
Escribe
(1, n)
Páginas
LIBRO
Código
Título
ISBN
Editorial
(1,1)
Tiene
1:N
(1, n)
Código
Nombre
Teléfono
Dirección
USUARIO
(1, n)
N:M
Saca
(1, n)
EJEMPLAR
Código
Localización
FechaDev
FechaPres